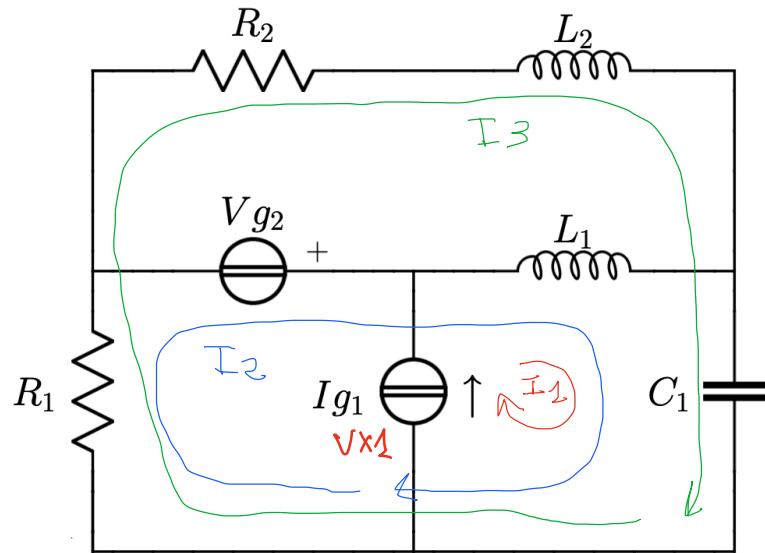


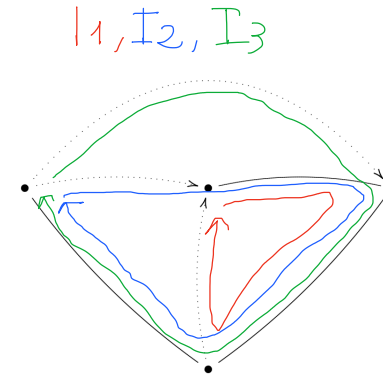
ES 8 SERIE MAGLIE

mercoledì 30 luglio 2025 14:29

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} R_1 &= 1 \\ i_{g1}(t) &= \sqrt{10} \cos(t - \arctan(\frac{1}{3})) \\ C_1 &= 1 \\ v_{g2}(t) &= \cos(t + \pi) \\ L_1 &= 1 \\ R_2 &= 1 \\ L_2 &= 1 \end{aligned}$$



TRASFORMAZIONE IN FASORI NEL CAMPO COMPLESSO:

$$i_{g1}(t) = \sqrt{10} \cos(t - \arctan(\frac{1}{3})) \quad V_M = \sqrt{10} \quad \omega = 1 \quad \rho = -\arctan(\frac{1}{3}) \quad T_g = \frac{1}{3}$$

$$|p| = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10} \quad \cos(\rho) = \frac{3}{\sqrt{10}} \quad \sin(\rho) = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$i_{g1} = \sqrt{10} \left(\frac{3}{\sqrt{10}} - j \frac{1}{\sqrt{10}} \right) = 3 - j$$

$$v_{g2}(t) = \cos(t + \pi) \quad V_M = 1 \quad \omega = 1 \quad \rho = \pi$$

$$v_{g2} = \cos(\pi) + j \sin(\pi) = -1$$

Adesso procediamo con il metodo delle maglie.

PRIMA RISOLVO LA SERIE:

$$Z_a = R_2 + j\omega L_2 = 1 + j$$

$$Y_a = \frac{1}{1+j} \cdot \frac{1-j}{1-j} = \frac{1-j}{2} = \frac{1-j}{2}$$

IMPOSTO IL METODO:

$$\begin{bmatrix} j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1} & j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1} & \frac{1}{j\omega C_1} \\ j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1} & j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + R_1 & R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \\ \frac{1}{j\omega C_1} & R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} & Z_a + \frac{1}{j\omega C_1} + R_1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_{x1} \\ V_{g2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \left(j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \right) I_1 + \left(j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \right) I_2 + \frac{1}{j\omega C_1} I_3 = V_{x1} \\ \left(j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \right) I_1 + \left(j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + R_1 \right) I_2 + \left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \right) I_3 = V_{g2} \\ \frac{1}{j\omega C_1} I_1 + \left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \right) I_2 + \left(Z_a + \frac{1}{j\omega C_1} + R_1 \right) I_3 = 0 \\ I_1 = I_{g1} \end{cases}$$

RISOLVO QUESTO SISTEMA

$$\begin{cases} \left(5 + \frac{1}{5}\right) I_1 + \left(5 + \frac{1}{5}\right) I_2 + \frac{1}{5} I_3 = V_{x1} \\ \left(5 + \frac{1}{5}\right) I_1 + \left(5 + \frac{1}{5} + 1\right) I_2 + \left(1 + \frac{1}{5}\right) I_3 = -1 \\ \frac{1}{5} I_1 + \left(1 + \frac{1}{5}\right) I_2 + \left(1 + 5 + \frac{1}{5} + 1\right) I_3 = 0 \end{cases}$$

$$I_1 = 3 - 5$$

$$\begin{cases} -5 I_3 = V_{x1} & 1 \\ I_2 + (1 - 5) I_3 = -1 & 2 \\ -35 - 1 + (1 - 5) I_2 + 2 I_3 = 0 & 3 \\ I_1 = 3 - 5 & 4 \quad (\text{ok}) \end{cases}$$

DALLA 3:

$$-35 - 1 + (1 - 5) I_2 + 2 I_3 = 0$$

$$(1 - 5) I_2 = -2 I_3 + 35 + 1$$

$$I_2 = \frac{-2}{1 - 5} I_3 + \frac{35}{1 - 5} + \frac{1}{1 - 5}$$

Nella 2

$$\frac{-2}{1 - 5} I_3 + \frac{35}{1 - 5} + \frac{1}{1 - 5} + (1 - 5) I_3 = -1$$

$$\frac{-25 - 2}{1 - 5} I_3 = -\frac{1}{1 - 5} - \frac{35}{1 - 5} - 1$$

$$(-25 - 2) I_3 = -1 - 35 - (1 - 5)$$

$$I_3 = \frac{-1}{-25 - 2} - \frac{35}{-25 - 2} - \frac{1 - 5}{-25 - 2}$$

$$I_3 = -\frac{1}{4}s + \frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{3}{4}s - \frac{1}{2}s$$

$$I_3 = 1$$

LA SOSTITUISCO NELLA (1)

$$-5 = V \times 1$$

SOSTITUISCO NELLA (3)

$$I_2 = -\frac{2}{1-s} + \frac{3s}{1-s} + \frac{1}{1-s} = \frac{3s-1}{1-s} \cdot \frac{1+s}{1+s} = \frac{3s+3s^2-1-s}{2} = \frac{2s-4}{2} = s-2$$

RICAPITOLANDO:

$$\begin{cases} I_3 = 1 \quad \checkmark \\ I_2 = s-2 \quad \checkmark \\ V \times 1 = -5 \quad \checkmark \\ I_1 = 3-s \quad \checkmark \end{cases}$$

BILANCIO DI POTENZA

$$IR_1 = I_2 + I_3 = s-2+1 = s-1$$

$$IR_2 = IL_2 = I_3 = 1$$

$$IL_1 = I_1 + I_2 = 3-s + s-2 = 1$$

$$IC_1 = -I_1 - I_2 - I_3 = s-3 + 2 - s - 1 = -2$$

$$VR_1 = R_1 \cdot IR_1 = 1 \cdot IR_1 = s-1$$

$$VR_2 + VL_2 = Z_0 \cdot IR_2 = 1+s$$

$$VL_1 = s\omega L_1 \cdot IL_1 = s$$

$$VC_1 = \frac{1}{s} \cdot IC_1 = \frac{-2}{s} = -\frac{2}{s}$$

SWC1

5

$$I_{g1} = I_1 = 3 - 5$$

$$I_{g2} = I_2 = 5 - 2$$

$$V_{X1} = -5$$

$$V_{g2} = -1$$

$$P_{R1} = V_{R1} \cdot I_1 = (5-1)(3-5) = 35 + 1 - 3 + 5 = 45 - 2$$

$$V_{L2} = \omega L_2 \cdot I_{L2} = 5$$

$$P_{R2} = V_{R2} \cdot I_2 = 1(5-2) = 5 - 2$$

$$\rightarrow V_{R2} = R_2 \cdot I_{R2} = 1 \cdot 1 = 1$$

$$P_{C V_{g2}} = \frac{1}{2} V_{g2} I_{g2}^* = \frac{1}{2} (-1)(-5-2) = -\frac{1}{2}(-5-2) = \frac{1}{2}5 + 1$$

$$P_{C I_{g1}} = \frac{1}{2} V_{g1} \cdot I_{g1}^* = \frac{1}{2} -5 \cdot (3+5) = -\frac{1}{2}5(3+5) = -\frac{3}{2}5 + \frac{1}{2}$$

$$P_{R1} = \frac{1}{2} R_1 |I_{R1}|^2 = 1$$

$$P_{R2} = \frac{1}{2} R_2 |I_{R2}|^2 = \frac{1}{2}$$

$$RE \left[\frac{1}{2} + 1 \right] = \frac{1}{2} + 1$$

$$\frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$



BILANCIO POTENZA ATTIVA

$$Q_{L1} = \frac{1}{2} \omega L_1 |I_{L1}|^2 = \frac{1}{2} 1 = \frac{1}{2}$$



POTENZA Reattiva

$$Q_{L2} = \frac{1}{2} \omega L2 |I_{L2}| = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

$$Q_{C1} = -\frac{1}{2} \omega C1 |V_{C1}|^2 = -\frac{1}{2} (0^2 + 2^2) = -\frac{1}{2} \cdot 4 = -2$$

ASSORBITA DAI
COMPONENTI REATTIVI.

POTENZA REATTIVA EROGATA dal generatore $g2 = \text{IM}(P_C) = \frac{1}{2} = P_{Rg2}$

POTENZA REATTIVA EROGATA dal generatore $g1 = \text{IM}(P_C) = -\frac{3}{2} = P_{Rg1}$

È la parte immaginaria della potenza complessa

$$Q_{L1} + Q_{L2} + Q_{C1} = P_{Rg2} + P_{Rg1}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 2 = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}$$

$$1 - 2 = -\frac{2}{2}$$

→

$$-1 = -1$$



**BILANCIO POTENZA
REATTIVA**

Si osserva che i bilanci delle potenze reattive e attive sono entrambi verificati.

$$P_{RL1} = \frac{1}{2} V i^* = \frac{1}{2} V_{L1} |I_{L1}|^* = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

$$P_{RL2} = \frac{1}{2} V i^* = \frac{1}{2} V_{L2} |I_{L2}|^* = \frac{1}{2} \cdot 4 = \frac{1}{2}$$

$$P_{RC1} = \frac{1}{2} V i^* = \frac{1}{2} V_{C1} |I_{C1}|^* = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot -2 = -2$$

Di questi ho preso solo
LA PARTE IMMAGINARIA.

NOTA: Q_{L1}, Q_{L2}, Q_{C1} sono le espressioni della parte immaginaria, senza j .

Tutto torna, basterebbe vedere i check effettuati per giustificare la correttezza

dell'esercizio.